CONCEPT 03 • RULES

次に試す ルール案を 測って選ぶ

駆け引き、キャラクター、サッカーらしさ、試合の形、対人戦。17の案を同じ物差しで比べ、AI同士の試合を延べ約1万9千試合回した数字と合わせて、試す順番を決めるための資料です。

SUMMARY • 先に結論

01 **いま足りないもの。**試合は奪ってすぐ撃つ攻防です。得点の87%はボールを奪ってから2ターン以内に入ります。能力の差は勝敗をあまり動かさず、全員の全能力を+9しても勝率は44%（負け32%）です。守備から仕掛ける手と、キャラクターの違いが出る場面が足りません。

02 **候補。**オフサイドトラップ宣言、前後半制、必殺技（性能の上乗せではなく別の手）、競り合いの読み札、PK戦、コーナーキック、陣形とロールの自由編成。

03 **順番。**STEP 1 でトラップ宣言と前後半。STEP 2 で必殺技、読み札、PK戦を同じ「同時に選ぶ画面」で作る。STEP 3 でコーナーと編成の自由化。各段階で測る数字を決めてから進めます。

CHAPTER
01 いまのルールを1ページで

両者が5人の動きを伏せて同時に決め、同時に解決するゲームです。読むのは「相手が次にどこに立つか」です。

1ターンの流れ（先出しスルーパスのときだけ、キックが移動の前に入る）

計画
5人の移動先とボール行動を伏せて決める。60秒

▶

全員が同時に移動
ボールのあるマスでだけ競り合い

▶

ボール行動
パス、クロス、シュート。移動後の位置で判定

▶

得点ならキックオフ
20ターンで終了。同点は引き分け

ルールの要点

項目	いまの仕様
盤と人数	7×10マス、5対5、キーパーなし。ゴールは両端の中央。20ターン、前後半なし。
移動	選手ごとに将棋の駒のような動きの型がある。経路のブロックはない。1マスに各チーム1人まで、敵と同じマスには立てる。
競り合い	ボールのあるマスで敵と重なったときだけ起きる。勝率は 0.5 ＋ フィジカル差÷200（保持者 +0.05、15〜85%）。負けた側もその場に残る。
パス	ゴロは近くて正確だがコース上で切られやすい。浮き玉は遠くまで届き、蹴り手と落下点の近くでしか切られない。
スルーパス	マスを狙うパスは動く前に蹴る（v0.5）。オフサイドは計画中に見えている位置で判定する。蹴り手はそのターン動けない。
クロス、シュート	サイドから中央へのクロスは空中戦からヘディング。シュートは距離と角度で決まり、コース上の敵がブロックする。外れたらゴールキック。
5つのロール	ST（前へ2マス、決定力）、WG（横へ広い、クロス）、LS（狭い、ロングシュート）、IC（斜め2マス、パスカット）、DF（周囲1マス、競り合いとブロック）。受け身のスキルが1つずつ。
試合の外側	名前つきの選手20人。★3〜★5（★が高いほど能力が数点高い）。スカウトはゲーム内コインだけ。強化はLv6まで全能力+5。ステージ5の相手は全能力+9。

用語

- **読み合い**：相手の伏せた手を予想し、その予想の裏をかく判断のこと。このゲームの核。
- **ボールを持ってからのターン数**：チームがボールを得たターンから、得点やボールを失うまでのターン数。短いほど「奪ってすぐ撃つ」試合。
- **能力の差**：選手の8つの能力値（フィジカル、空中戦、シュートなど、1〜99）の差。★と強化レベルで増える。
- **設計上の見立て**：計測していない判断。本書では 見立て と印を付け、計測した値には 計測 と付けます。

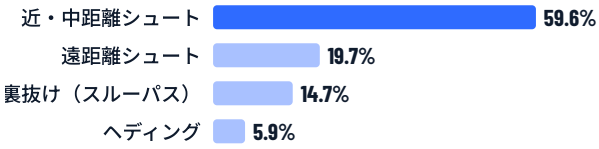
> **この資料の前提。**構想資料01の案1（先出しスルーパス）と、02の案C（アニメキャラクターバトル）は実装済みです。本書はその次に何を足すかを扱います。

CHAPTER
01 試合で実際に起きていること

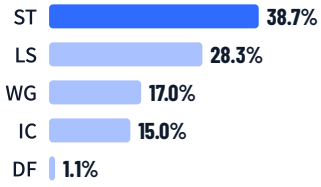
点はよく入り、ほどよく荒れます。ただしほぼ全部が「奪って2ターン以内」の得点で、組み立てて崩す点はほとんどありません。

2.96	22%	87%	12.0	0.80
得点／試合 目安 2.5〜4	引き分け 0対0は1.0%	奪ってから2ターン以内の得点 5ターン以上は0.3%	ボールの持ち主が替わる回数／試合 平均1.7ターンに1回	オフサイド／試合 目安 1〜3。スルーパスでは0

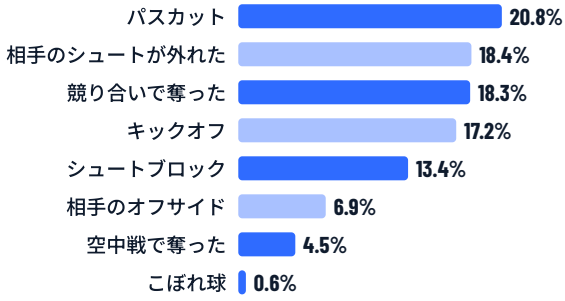
得点の形



得点した選手のロール



得点の起点（その攻撃がどう始まったか）



奪った（パスカット、競り合い、ブロック、空中戦）が合計57.6%。キックオフからが17.2%。

プレーの数（1試合あたり、両チーム合計）

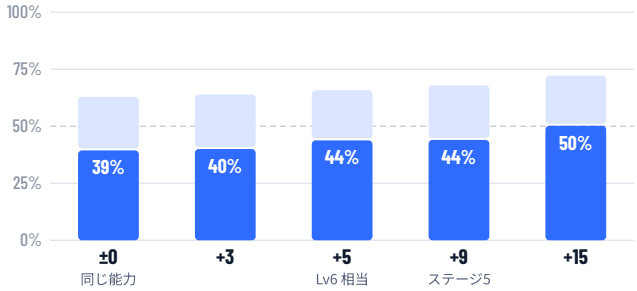
項目	回数	成功率	メモ
シュート（ヘディング除く）	6.65	41.8%	ブロック32%、枠外26%。近距離74%、中距離34%、遠距離24%
競り合い	3.52	—	保持者が守れたのは57%。DFは自分の競り合いの72%に勝つ。WGは31%
足元へのゴロパス／浮き玉	5.75 ／ 1.03	68% ／ 55%	パスカットは1試合1.86回
スルーパス（先出し）	1.38	51%	コース上で切られる20%、精度の失敗29%。裏抜けからの得点は全得点の15%
クロス	1.17	31%	空中戦に勝つか競られずに受けた割合。ヘディングは1試合0.36本
ボール行動のないターン	16%	—	パス、クロス、シュートが1つもないターンの割合
リードを守れなかった試合	35.5%	—	逆転勝ちは14.5%。先に点を取った側の勝率は64%

読み方。AI同士400試合（seed 1、先出しスルーパス）。別の seed 2 の400試合でも、得点2.94、引き分け25.8%、2ターン以内の得点87.5%と、ほぼ同じでした。AIは1手先しか見ない評価関数なので、人が遊ぶと組み立ての割合は上がるはずです。それでも「奪ってすぐ撃つ」が最短の勝ち筋であることはルールの性質です 見立て。

CHAPTER
01 設定を変えると何が変わるか

能力値を上げても勝率はゆっくりしか上がりません。ターン数と得点のしやすさは、ほぼ素直に効きます。

実験1　能力値の差は勝敗をどれだけ決めるか



片方のチームだけ全員の全能力に＋n。もう片方は基本の能力。AI は同じ。各1000試合（seed 3）、強化した側を試合ごとに青と赤で入れ替え。棒の色の濃い部分が強化側の勝ち、薄い部分が引き分け。

実際の編成	勝	負
★5の5人 対 紅蓮（★3）	41.1%	35.0%
★5の5人 Lv6 対 紅蓮	47.6%	30.6%
初期の★3 対 ステージ5（+9）	29.7%	45.5%

各1000試合（seed 3）。勝率の95%の幅はおよそ±3ポイント。

意味。全能力+9（ステージ5の相手と同じ強化）でも、勝ちは44%、負けは32%。初期の★3の5人でもステージ5に30%勝てます。育成の手応えとしては弱く、逆に今は★の差で勝負が決まる心配はありません。

実験2　ターン数、得点のしやすさ、盤の大きさ

設定（各400試合、seed 1）	得点	引き分け	逆転勝ち	先制側の勝率	2ターン以内の得点	行動なしのターン
16ターン	2.35	24.0%	10.8%	67.5%	88.0%	14.7%
20ターン（いま）	2.96	22.0%	14.5%	64.4%	87.4%	16.1%
24ターン	3.55	22.8%	18.3%	60.5%	87.0%	15.5%
30ターン	4.48	17.8%	26.8%	57.5%	86.9%	15.8%
シュート成功率 −0.08（キーパーの代わり）	2.69	24.0%	12.8%	65.3%	80.3%	17.9%
シュート成功率 −0.15	2.24	22.0%	7.3%	75.5%	72.1%	21.8%
オフサイドを後ろから2人目で判定	2.62	26.8%	13.0%	63.2%	88.1%	15.7%
盤を 7×12 に広げる	2.77	24.5%	13.0%	63.5%	74.6%	27.3%
旧ルール（スルーパスを後で蹴る）	2.97	25.8%	14.5%	61.7%	89.5%	15.3%

実験3　判断の質はどれだけ効くか

片方のAIの判断に乱れを足す（既定0.15）。各400試合、seed 1。

乱れ	乱れた側	相手
なし（同じAI）	37.5%	40.5%
0.6	34.5%	44.3%
1.2（ほぼでたらめ）	33.5%	40.8%
0.6 ＋ 全能力+5	40.8%	37.0%

ここから言えること

- **運の比重が大きい。**AIの判断をほぼでたらめにしても、乱れた側の勝ちは33〜35%で、同じAI同士（37.5%）から数ポイントしか下がらない。400試合の勝率は1つあたり±5ポイントほどぶれる。
- **ターン数は得点と逆転に効く。**1ターン増えるごとに約0.15点。
- **盤を広げると間延びする。**行動のないターンが16%から27%に増える。

CHAPTER
02 3つの課題と評価の物差し

データから見えた課題は3つです。守備から仕掛ける手がない、キャラクターの違いが見えにくい、組み立てる場面がない。案はこの3つにどれだけ効くかで見ます。

課題1
守備から仕掛ける手がない
オフサイドは1試合0.80回で、スルーパスでは400試合で1回も起きていません 計測。守備がボールを得るのは、パスカット、競り合い、ブロックなど、相手の手を予想して待ち受ける形がほとんどです。最終ラインで罠を張る手がありません。

スルーパス成功率 51%（目安30〜45%）／得点の起点のうちオフサイド後 6.9%

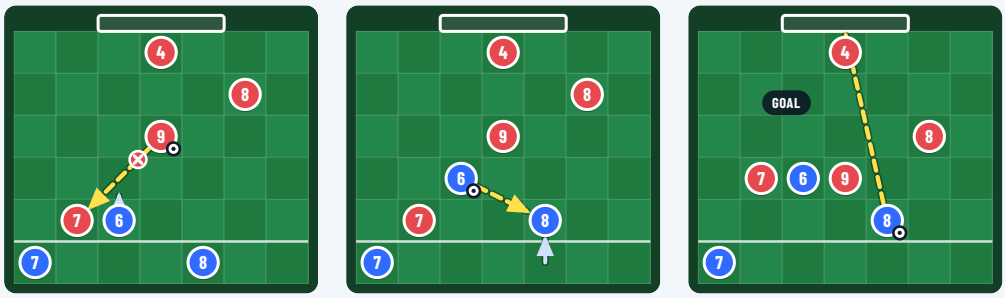
課題2
キャラクターの違いが見えにくい
違いは移動の型と、受け身のスキル1つと、能力値です。能力値は全員+9でも勝率44%（負け32%）、★5の5人でも41%（負け35%）しか動きません 計測。名前つきの選手やカットインが入った今、選手ごとの「手」の違いが欲しい段階です。

DFの得点は全体の1.1%／WGは自分の競り合いの31%しか勝てない

課題3
組み立てる場面がない
得点の87%は奪ってから2ターン以内で、5ターン以上かけた得点は0.3%です 計測。ボールを持っているターンのうち、敵陣で持っているのは24%だけ。止まった盤面から作戦を立てる場面（セットプレーやハーフタイム）がありません。

持ち主が替わる回数 12.0回／試合（1.7ターンに1回）

FIG 1 よくある得点の流れ（模式図）：奪って2ターンで撃つ



1 **ターン1。**赤のパスを青6がコース上でカット。

2 **ターン2。**前を向いた8へつなぐ。赤は戻りきれない。

3 **ターン3。**8が遠目から撃つ。遠目からの得点は全体の20%。

評価の物差し（7つ）

1 読み合いの深さ
伏せた手に、相手の手しだいで勝ち負けが入れ替わる組み合わせがあるか。正解が1つに決まらないか。

2 分かりやすさ
初めての人が1試合で覚えられるか。結果に納得できるか。

3 テンポ
1ターンの考える時間と、試合の長さ（目安は1試合10分前後）を延ばさないか。

4 キャラクターと育成が活きるか
誰を出すかで手が変わるか。強化が「数字が少し上がる」以上の意味を持つか。

5 実装規模
小（数日）、中（1〜2週）、大（3週以上）、特大（作り直し）見立て。

6 AIの難しさ
今の1手読みのAIで扱えるか。AIが使えない手は対AI戦では意味が薄い。

7 バランスの危うさ
強すぎる一手が生まれないか。スカウト（ガチャ）や強化と組み合わさって、持っている選手の数で勝敗が決まる流れ（課金がなくても「引いた者勝ち」）にならないか。

CHAPTER
02 17の案と判定

STEP に入れたのは7つ。どれも同時ターン制を崩さず、今の判定の仕組みの上に足せるものです。

案	判定	ひとことで
A　駆け引きを深くする		
A1　オフサイドトラップ宣言	STEP 1	守備が「ラインを一斉に上げる」を宣言。外せば棒立ち。
A2　競り合いの読み札	STEP 2	保持者の競り合いだけ、3枚の札を同時に出す。能力は確率に効く。
A3　マーク指定	後で	守備者が指名した相手の動きについていく。ICの技として限定。
A4　フェイント／予約行動	フェイントはしない	伏せて同時に出す時点で全部の手がフェイント。予約行動は限定版だけ後で。
B　キャラクターを活かす		
B1　必殺技とゲージ	STEP 2	ゲージを使って1回だけ特別な手。数値の上乗せではなく別の選択肢にする。
B2　スタミナ、交代、ベンチ	交代だけ後で	20ターンでは疲労が意味を持ちにくい。ハーフタイムの交代1回なら可。
B3　属性の三すくみ	しない	勝敗が編成の時点で決まり、ガチャを引く理由に直結する。
B4　陣形の選択とロールの自由編成	STEP 3	陣形は3つから選ぶ。ロールは「DFは1人以上」などの制約つきで自由に。
C　サッカーらしさ		
C1　ゴールキーパー	駒としてはしない	5人中1人が動かない駒になる。得点の調整は数値で足りる。
C2　セットプレーとファウル	コーナーは STEP 3	ブロックの一部をコーナーに。置き方と蹴る先を同時に読み合う。
C3　ドリブル突破	後で	今もすれ違いの競り合いで起きている。WGの技として出すなら意味がある。
D　試合の形とテンポ		
D1　ターン数と前後半	前後半は STEP 1	10＋10ターン。ハーフタイムに陣形と作戦を変えられる。
D2　引き分けの決着（PK戦）	STEP 2	ステージ戦だけ。キッカーとキーパーが同時に向きを選ぶ。
D3　盤面サイズ	変えない	7×12は間延びする（計測）。縦画面にも収まりにくい。
D4　得点の入りやすさ	調整ノブ	いまは目安の中。他の案を入れたあとで動かす。
E　対人戦へ向けて		
E1　同時提出の非同期対戦	方向として残す	今の同時ターン制のまま、1ターンずつ送り合える。
E2　交互手番（01の案4）	別の作品	同時に伏せる個性を手放すので、今の作品の改良にはならない。

判定は計測と設計上の見立てを合わせたもの。各案の詳しい理由は次のページから。

判定の内訳

STEP 1
A1 トラップ宣言、D1 前後半。小さく、測る数字がはっきりしている

▶

STEP 2
B1 必殺技、A2 読み札、D2 PK戦。「同時に選ぶ画面」を共有する

▶

STEP 3
C2 コーナー、B4 陣形とロール。止まった盤面と試合前の作戦

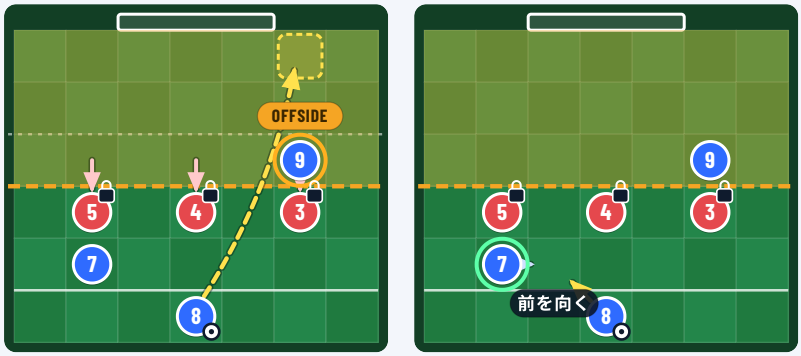
判定の言葉。STEP 1〜3 は第5章の進め方の段階。「後で」は STEP 3 のあとに改めて検討する案。「しない」は、このゲームでは入れないほうがよいと考える案（三すくみ、キーパーの駒、盤の拡大、フェイント、毎ターンの疲労、交互手番）です。「調整ノブ」はルールを足さず数値で動かすものです。

IDEA
A1 オフサイドトラップ宣言

STEP 1　次に入れる　実装規模　小〜中　構想資料01の案2

守備に「ラインを一斉に上げる」という能動的な一手を足します。先出しスルーパスと組み合わせて、初めて四すくみが両側から回ります。

FIG 1　トラップの的中と空振り



A **的中。**キックの前に最終ラインが1マス上がる。ライン上の9番はオフサイド。

B **空振り。**相手は足元へのパス。上がった3人は動けず、7番が前を向く。

ルール

1. 守備側は計画中に「トラップ」を宣言できる。最後尾の列の守備者が全員参加する。
2. 参加者はスルーパスのキックより前に1マス前へ出る。オフサイドはその位置で判定する。
3. 参加者はそのターン、ほかの移動ができない。
4. 宣言のあと2ターンは再宣言できない（調整値）。

なぜ今これか

- **オフサイドが目安に届いていない。**1試合0.80回（目安1〜3）。先出しスルーパスでのオフサイドは400試合で0回でした 計測。守備がラインで仕掛ける手段がなく、攻撃側の判断ミスでしか反則が起きていません。
- **高い位置で奪える。**今はオフサイド後のボールが得点の起点の6.9% 計測。宣言が当たれば、ここが増えます。
- **スルーパスの成功率51%（目安30〜45%）を下げる**直接の対抗手段になります 計測。

読み合いの表

攻撃 ＼ 守備	トラップを宣言	寄せる	下がってカバー
スルーパス ライン上の選手へ	**守備の勝ち** オフサイド	**攻撃の大勝ち** 裏へ抜け出す	**五分** 目標マスの奪い合い
スルーパス 1列後ろから	**攻撃の大勝ち** オンサイドで独走	**攻撃やや有利** 一歩遅れて追われる	**守備やや有利** 先に触られる
足元パス、ドリブル	**攻撃の勝ち** 棒立ちのラインの前	**守備やや有利** 受け手に寄せる	**攻撃やや有利** 陣地を得る

長所

- 守備側の「決まった」が生まれる。旗、ラインの光、カットインと演出も載せやすい。
- 今のエンジンの延長。判定の仕組み（開始時の位置）をそのまま使える。

リスク

- 毎ターン宣言が最善になると単調。再宣言の間隔で抑える。
- AIが宣言の時機を読めないと、対AI戦で効果が見えない。AIの作業が中心になる。

実装規模	AIの難しさ	判定
小〜中。守備コマンド1つと判定順の追加	中。今の「上げる／下がる」の判断に1択増える	**STEP 1。**測るのは、オフサイド1〜3回、宣言の的中率40〜60%、スルーパス成功率30〜45%

A2　競り合いの読み札

STEP 2　実装規模　中　じゃんけん化に注意

保持者の競り合い（1試合2.7回 計測）だけ、既存のカットインの中で両者が3枚から1枚を同時に出します。札が結果の型を、能力が確率を決めます。

ATTACK	ATTACK	ATTACK	VS	DEFENSE	DEFENSE	DEFENSE
突破 前へ抜く	かわす 横へ逃がす	守る 体で隠す		当たる 体をぶつける	待つ 前を消す	つつく 足を出す

保持者 ＼ 守備	当たる	待つ	つつく
突破 勝てば1マス前へ	**あいこ 50%** フィジカル差を2倍で効かせる	**守備 70%** 前を消されている	**攻撃 70%** 足を出した横を抜く
かわす 勝てば横へ1マス	**攻撃 70%** 当たりをいなす	**あいこ 50%** にらみ合い	**守備 70%** 動いた足に引っかかる
守る 勝てばその場でキープ	**守備 70%** 体ごと押し出される	**攻撃 70%** 時間を使える	**あいこ 50%** 小競り合い

ルール

1. 保持者のマスで起きた競り合いだけが対象。こぼれ球の競り合いは今のまま。
2. 札の組み合わせで基準の勝率を決め（上の表）、フィジカル差の補正を足す。
3. 勝った札で結果が変わる。「突破」で勝てば1マス前へ、「かわす」は横へ、「守る」はその場でキープ。
4. 札の得手不得手を選手ごとに1枚ずつ持たせる（例：DFは「当たる」+10%）。

判断の理由

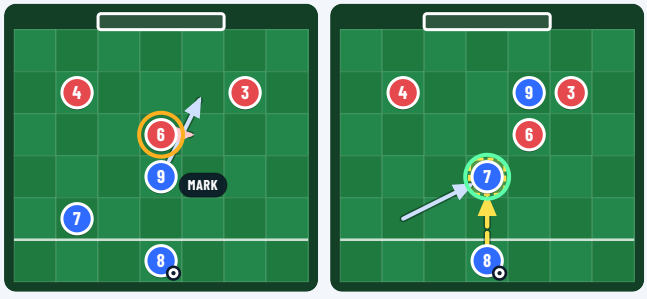
- **今の競り合いは、ほぼ能力の比べ合いとサイコロ。**有利な側の勝率の平均は65% 計測。読みが入る余地がない。
- **対AIでは純粋なじゃんけんになりやすい。**AIの出し方が乱数だけなら、読みは成り立たない。選手ごとに「出しやすい札」の癖を持たせ、プロフィールで見せる。読む対象がキャラクターになる 見立て。
- **勝ったときの得が札ごとに違う。**「突破」は前進、「守る」はキープだけ。表は対称でも、均等に出すのが最善にはならない 見立て。対人戦（E1）では本物の読み合いになる。

実装規模	バランス	判定
中。カットインに選択の画面を足す。PK戦（D2）と共通化できる	補正が小さいと運、大きいと能力差の再現。読み勝ち±20%が出発点	**STEP 2。**必殺技、PK戦と同じ「同時に選ぶ画面」で作る

A3　マーク指定

後で（ICの技として）　実装規模　中

守備者に相手を1人指名させ、その相手が動いた先の隣（または同じマス）へついていくようにします。



1 赤6が青9を指名。9の行き先についていく。

2 9はおとり。空いた中央へ7が入って受ける。

読み合いと判断

- **生まれる手。**攻撃は「おとりの走り」と「指名されていない選手」で崩す。守備は誰を消すかを読む。
- **問題。**同時に動くルールの中で、1人だけ「相手の後に動く」例外ができる。移動の解決順に段階が1つ増える。全員に許すと守備が自動化し、読みが減る 見立て。
- **使い方。**ICのスキル「マンマーク」として、1試合に数回だけにする。今ある「同じマスに立つ密着マーク」と役割が重なるので、トラップ宣言を試したあとで要否を決める。

A4　フェイントと予約行動

フェイントはしない　予約行動は限定版を後で

伏せて同時に出すルールでは、すべての手がすでにフェイントです。見せかけの動きを別に足しても、新しい読みは増えません。

フェイント

「偽の行き先を相手に見せる」案は、相手が計画中に何も見えない今のルールでは成り立ちません。見せる情報を作るなら、それは「宣言」（A1）や「ゲージ」（B1）のように、本当の情報として出すほうが読み合いになります。

予約行動（条件つきの命令）

「相手が中央に来たらタックル、来なければ下がる」のような命令です。読みは深くなりますが、5人分の条件をスマホで組むのは重く、プログラミングに近くなります 見立て。入れるなら「待ち伏せ」1種類（そのマスに入ってきた保持者への競り合いに+10%）を、1試合に1回の技として。

B1　必殺技とゲージ

STEP 2　実装規模　中　ガチャとの組み合わせに注意

チームで1本のゲージをため、選手ごとの技を1回だけ使えます。技は「数値が上がる」ではなく「普段できない手が1回できる」にします。

ルール

1. ゲージはボールを奪う、パスを通す、ブロックするとたまる。満タンで1回使える。前後半それぞれ最大1回。
2. **ゲージは相手にも見える。**満タンの相手は何かしてくる、と読める。
3. 技は計画中に宣言する。カットインはそのターンの解決で流す。
4. 技はロールごとに1つ（下の表）。同じロールなら★が違っても強さは同じ。

判断の理由

- **キャラクターの違いを数字以外で見せられる。**能力値で差をつけても勝率はゆっくりしか動かない 計測（4ページ）。違いを出すなら、できることを変えるほうが効く 見立て。
- **見えるゲージは読み合いになる。**守備は満タンのSTに対してカバーを厚くする、攻撃はそれを見ておとりにする。
- **最大の危険はガチャとの組み合わせ。**★5の技だけ強い、強化で技が強くなる、とすると「引いた者勝ち」の流れになる。★は技の種類を変えるだけにし、強さは同じにする。強化は技に触らない。

ロール	技の例	できること（1回だけ）	相手の対抗手段
ST	**裏抜け**	先出しスルーパスに合わせて、移動の型より1マス余分に走れる。	下がってカバー、トラップ宣言
WG	**切り返し**	そのターンだけ後ろ斜めと横2マスに動ける。保持者の競り合いに+10%。	2人で挟む、パスコースを先に消す
LS	**無回転**	シュートのブロック判定を1人分だけ無視する。	コース上に2人並べる、LSに寄せて撃たせない
IC	**先読み**	そのターン、パスカットできるコースの幅を1マス分広げる。	浮き玉、ドリブルで運ぶ
DF	**壁**	隣のマスを通るシュートもブロックの対象にする。	遠目からのシュート、クロス

長所

- カットインと名前つきの選手が一番活きる。見せ場が1試合に2〜4回できる。
- 選手を選ぶ理由が「数字」から「戦い方」に変わる。

リスク

- 技の数だけ例外ルールが増える。最初はロールごとに1つ、計5つまで。
- AIに使い時を教える必要がある。最初は「満タンなら条件を満たした最初のターンに使う」で足りる。

スカウトと技の約束（案）。1. ★は技の種類を変えるだけで、強さは同じ。2. 強化（Lv）は能力値だけに効き、技には触らない。3. 技を使える回数はどの選手も同じ。4. ステージの相手にも技を持たせ、「持っていないと勝てない」技を作らない。

B2　スタミナ、疲労、交代、ベンチ

交代だけ後で　毎ターンの疲労はしない

20ターンの試合では疲労を管理する楽しさが育つ前に試合が終わります。手持ちの選手を使う場としての「交代」だけを残します。

疲労を入れない理由

- 5人×20ターンの体力の数字を毎ターン気にするのは、スマホの1画面には重い 見立て。
- 疲れると能力が下がる、という形なら、能力差の効き方（4ページ）から見て体感しにくい。
- 動けなくなる、という形なら、ルールが重くなるうえに運の要素に見える。

残す形

- **ベンチ1人、ハーフタイムに交代1回。**前後半（D1）とセット。同じロールでなくてよい。
- スカウトで引いた選手の「2人目」に出番ができる。
- 試合の流れで「後半はWGを2人にして横から」といった作戦が立つ。

B3　属性の相性（三すくみ）

しない

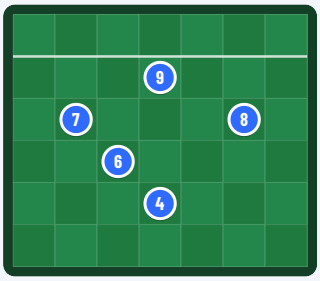
炎は風に強い、のような相性は分かりやすい反面、勝負が盤の上ではなく編成画面で決まります。

- **読み合いを奪う。**相性で確率が大きく動くと、位置取りの読みより「相性の良い相手と当てる」が正解になる。小さく動くなら入れる意味がない。
- **ガチャへの圧力になる。**相手（紅蓮）は固定なので、「紅蓮に強い属性の★5を引く」が攻略法になる。
- **じゃんけんの印象が強い。**同時に伏せるゲームに、さらに3すくみを重ねると、全体がじゃんけんに見える 見立て。
- **代わり。**選手の違いはロール、移動の型、技（B1）、札の得手不得手（A2）で出す。属性は見た目の色分けにとどめる。

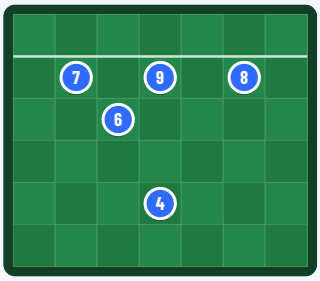
B4　陣形の選択とロールの自由編成

STEP 3　実装規模　小〜中

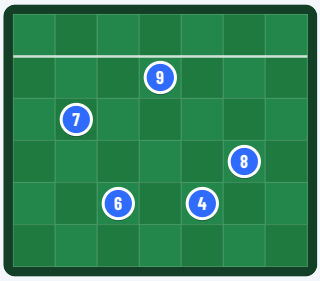
いまはロールごとに1人、陣形は1つです。陣形を3つから選べるようにし、ロールは制約つきで自由にします。



1 **標準（今の形）。**2列目にWGとLS。



2 **前がかり。**WG、LS、ICが1列前。裏が空く。



3 **守備的。**最終ラインが2人。前の人数が減る。

9 ST　7 WG　8 LS　6 IC　4 DF　（自陣と中央の6行を表示）

ルール

1. 陣形は3つ。標準（今の形）、前がかり（WG、LS、ICが1列前）、守備的（ICとDFが最終ラインに並ぶ）。キックオフの配置がそれに従う。
2. ロールは自由。ただしDFかICが1人以上、STが2人まで。
3. 試合前とハーフタイムに変えられる。相手の陣形は試合前に見える。

判断の理由

- 試合前に「相手を見て選ぶ」読み合いが1つ増える。操作は試合中に増えない。
- 同じロールの2人目を出せるので、手持ちの選手の使い道が増える。
- 注意：エンジンはキックオフの度に既定の陣形へ戻しているので、試合ごとの陣形を状態に持たせる改修が要る。AIの評価はロール単位なので、そのまま使える 見立て。
- STを2人にした場合などの勝率は、入れる前に計測できる（第5章）。

C1　ゴールキーパー

駒としては入れない　数値で代用できる

5人制で1人をキーパーにすると、フィールドの読み合いが4対4に減ります。得点の調整が目的なら数値で足ります。

- **計測。**シュートの成功率を一律−0.08にすると、得点は2.96から2.69、2ターン以内の得点は87%から80%に下がる 計測。キーパーを置いた効果の近似と見ている 見立て。
- −0.15まで下げると得点2.24、先制した側の勝率が76%に上がり、逆転が減る 計測。下げすぎは試合を固くする。
- **入れるなら。**操作しない「ゴール前の守り」として、ゴールマスに近いシュートだけ確率を下げる。駒は増やさない。
- 今の得点は目安の中なので、いま動かす理由はない。他の案（特にB1の技）で得点が増えたときの調整に使う。

C2　セットプレーとファウル

コーナーは STEP 3　ファウルは後で

セットプレーは止まった盤面から両者が同時に配置を決める場面です。同時に伏せるこのゲームと、とても相性がよい形です。



i 青は蹴る先（黄の枠）を1つ選ぶ。赤は3人をどこに立てるかを選ぶ。同時に開く。

コーナーのルール

1. ブロックされたシュートのうち、ブロックした選手がゴールから2マス以内ならコーナーになる。ブロックは1試合2.1本 計測なので、コーナーは1試合1本前後 見立て。
2. 攻撃は蹴る先のマスと、ゴール前3×3の中の配置を決める。守備も3×3の中の配置を決める。同時に開く。
3. 蹴る先に味方だけなら空中戦なしでヘディング、両方いれば空中戦（今のクロスの判定）、守備だけならクリア。

蹴る先のマス	結果
味方だけ	競られずにヘディング（今の判定、近ければ約50〜70%）
味方と敵	空中戦。勝てばヘディング、負ければ守備ボール
敵だけ	クリア。守備ボール
誰もいない	こぼれ球。次のターンに拾い合い

ファウルを後に回す理由

ファウルを確率で起こすと、読み勝ったのに運で止まる場面が増えます。入れるなら「同じ選手が2ターン続けて保持者に競り合ったら2回目はファウル」のように、確率ではなく条件で決めます。

C3　ドリブル突破

後で（WGの技として）

保持者が敵のマスを通り抜けて進む動きは、今も「すれ違いの競り合い」として起きています。全員に「突破」の命令を足すと、競り合いの回数（1試合3.5回 計測）が増え、運の比重が上がります。WGの技（B1の「切り返し」）か、読み札（A2）の「突破」の結果として表すほうが、ルールを増やさずに済みます。

フィジカルの低いWGは自分の競り合いの31%しか勝てていません 計測。WGに突破の技を持たせると、能力の弱点を「手」で補う形になり、選手の個性がはっきりします 見立て。

D1　ターン数と前後半

前後半は STEP 1　ターン数は20のまま

ターン数は20のままで前後半に分けます（10＋10）。ハーフタイムに陣形と作戦を見直す時間ができます。

前半 10ターン	▶	ハーフタイム	▶	後半 10ターン	▶	同点なら PK戦
キックオフは片方		陣形（B4）、交代1回（B2）、技の回数を戻す（B1）		キックオフを入れ替える		ステージ戦だけ（D2）

- **計測。**ターン数を増やすと得点も逆転も増える。24ターンで得点3.55、逆転勝ち18%。30ターンで得点4.48（目安の上限超え）計測。
- 1ターンの計画時間が最大60秒なので、ターンを増やすと試合が長くなる。20ターンでも最大20分。
- **前後半の効果。**後半は攻める向きと先攻を入れ替え、両者がキックオフを1回ずつ持つ。リードされた側がハーフタイムに陣形を変えて取り返す流れが作れる 見立て。
- 交代（B2）、技の回数（B1）、陣形（B4）を「前後半に1回」で揃えると覚えやすい。

D2　引き分けの決着（PK戦）

STEP 2　ステージ戦だけ

引き分けは22〜26% 計測。ステージは引き分けだと未クリアなので、4〜5試合に1回は「何も起きずに終わる」試合になります。

ルール

1. 同点ならPK戦。各3人。蹴る順番は試合前の編成で決める。
2. キッカーは左、中、右の1つを選ぶ。守備側は守る向きを1つ選ぶ。同時に開く。
3. 向きが外れれば、得点の確率はキッカーのシュート力で決まる。当たれば、守備側の代表（ブロックの値）との勝負になる。

例：守備の代表がDF（ブロック85） 見立て	守備が外れ	守備が的中
ST（シュート85）	約89%	約40%
DF（シュート35）	約69%	約20%

判断の理由

- PKは本来じゃんけんの性質を持つので、ここで3択が出ても違和感が小さい。試合の本体には混ぜない。
- A2の読み札と同じ「同時に選ぶ画面」で作れる。選手のセリフとカットインの見せ場になる。
- 勝ち点やクリアの扱い（PK勝ちはクリアか）はオーナーの判断（第6章）。

D3　盤面サイズ

変えない

7×12に広げると、行動のないターンが16%から27%に増え、スルーパスは1試合1.38本から0.54本に減ります 計測。間延びするうえ、縦画面ではマスが小さくなります。7×10のままがよいと考えます。

D4　得点の入りやすさ

調整ノブ

得点2.96は目安2.5〜4の中です。シュートの基準値を+0.05にすると3.08点、−0.08で2.69点、−0.15で2.24点になります 計測。他の案を入れて得点が動いたときに、ここで戻します。

E　対人戦へ向けて

方向として残す

E1　同時提出の非同期対戦

今のルールは「両者が計画を出したら解決」なので、相手を待つ形の非同期にそのまま向いています。1ターンごとに通知を送り合えば、20ターンを1日かけて遊べます。読み札（A2）とPK（D2）は対人戦でこそ本物の読み合いになります。同期の対戦なら60秒の計画時間が今のまま使えます。

E2　交互手番（01の案4）

数手先を組み立てる将棋らしさは強まりますが、「伏せて同時に出す」という今の一番の個性を手放します。ルール、AI、画面をほぼ作り直すことになるので、今の作品の次の一歩ではなく、別の作品の案として保留します。

CHAPTER
03 全案の比較

手間に対して効果が大きいのはトラップ宣言、前後半、必殺技。危ういのは三すくみと、ガチャに結びついた必殺技です。

案	読み合い	分かりやすさ	テンポ	キャラ育成	実装規模	AIの難しさ	バランスの危うさ	判定
A1　トラップ宣言	◎	○	○	△	小〜中	中	中	STEP 1
A2　競り合いの読み札	○	◎	△	◎	中	低	中	STEP 2
A3　マーク指定	○	○	○	○	中	中	中	後で
A4　フェイント／予約行動	△	×	×	△	大	高	中	しない
B1　必殺技とゲージ	○	○	△	◎	中	中	高	STEP 2
B2　スタミナ／交代	△	△	△	○	中	中	中	交代だけ後で
B3　属性の三すくみ	×	◎	○	○	小	低	高	しない
B4　陣形とロール自由	○	◎	◎	○	小〜中	低	中	STEP 3
C1　キーパーの駒	×	◎	○	△	大	中	低	しない
C2　コーナー	○	◎	○	○	中	中	低	STEP 3
C2　ファウルとFK	○	○	△	△	中〜大	中	中	後で
C3　ドリブル突破	△	◎	○	○	中	低	中	後で
D1　前後半	○	◎	○	○	小	低	低	STEP 1
D1　ターン数を増やす	△	◎	×	△	小	低	低	20のまま
D2　PK戦	○	◎	○	○	小〜中	低	低	STEP 2
D3　盤面を広げる	△	○	×	△	中	低	低	しない
E1　非同期の対人戦	◎	○	△	○	大	—	中	方向
E2　交互手番	○	○	×	△	特大	中	中	別の作品

◎ とても良い　○ 良い　△ 工夫が要る　× 悪い。テンポは「悪くしない」ほど良い。実装規模とAIの難しさ、バランスの危うさは低いほど良い。評価は計測した数字を参考にした設計上の見立てです。

3つの課題への効き方

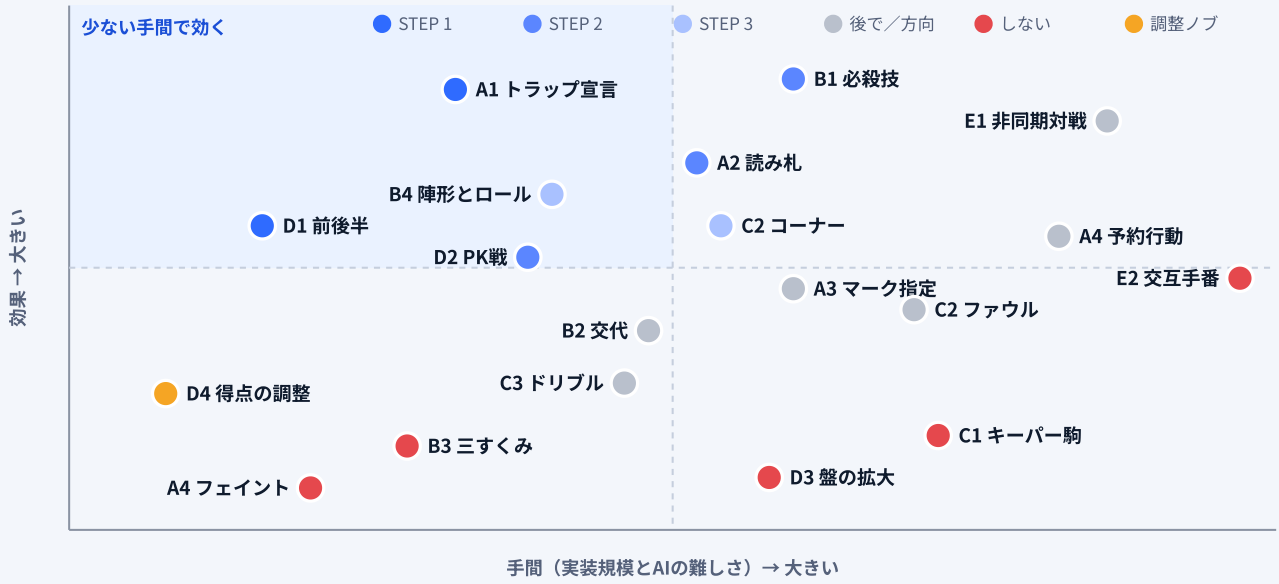
案	課題1　守備から仕掛ける	課題2　キャラクターの違い	課題3　組み立てる場面
A1　トラップ宣言	◎ ラインで罠を張れる	△	○ 攻撃は崩し方を選ぶ
D1　前後半	△	○ 交代と陣形の受け皿	◎ 止まって作戦を立てる
B1　必殺技	○ IC、DFの技	◎ 選手ごとの手	○ 技を使う形を作る
A2　読み札	○ 待ち受けに読みが入る	◎ 札の得手不得手	△
D2　PK戦	△	○ キッカーの選択	△
C2　コーナー	○ 置き方で守る	○ 空中戦の強さ	◎ 止まった盤面
B4　陣形とロール	○ 守備的な陣形	○ 2人目の出番	○ 試合前の作戦

表の読み方。中心の3案（トラップ宣言、必殺技、読み札）は読み合いかキャラクターに◎があり、実装は中以下です。前後半、PK戦、コーナーは単独の効果は中くらいですが、小さく作れて他の案の受け皿になります。「しない」とした案は、読み合いを減らすか、テンポを悪くします。

CHAPTER
04 効果と手間の地図、組み合わせ

左上ほど「少ない手間で効く」案です。STEP 1 は左上の2つ、STEP 2 は中央の3つを、共通の画面でまとめて作ります。

FIG 4 効果（読み合いとキャラクターの活き方）と手間（実装とAI） 見立て



強め合う組み合わせ

A1 トラップ宣言 ＋ 先出しスルーパス
攻撃と守備の両方に「仕掛け」ができ、四すくみが回る。片方だけでは強すぎるか、弱すぎる。

A2 読み札 ＋ D2 PK戦 ＋ B1 必殺技
どれも「同時に選んで、カットインで開く」。画面、演出、AIの選び方を1つ作れば3つに使える。

D1 前後半 ＋ B4 陣形 ＋ B2 交代
ハーフタイムに「変えられること」を集める。1試合に1回の作戦タイムになる。

B1 必殺技 ＋ A2 札の得手不得手
選手の個性を数字以外で2か所に出せる。能力差の効きが弱いことを補う。

一緒に入れないほうがよい組み合わせ

B1 必殺技 × スカウト（★） × 強化
★や強化で技が強くなると、持っている選手で勝敗が決まる。★は技の種類だけを変え、強さは揃える。

B3 三すくみ × A2 読み札
伏せて出す3択の上に相性の3すくみを重ねると、試合全体がじゃんけんに見える。

A1 トラップ宣言 × A3 マーク指定
守備の命令が一度に2つ増えると、計画の操作が重い。トラップの結果を見てから決める。

B2 毎ターンの疲労 × 20ターン
管理の手間に対して効果が出る前に試合が終わる。入れるなら交代だけ。

CHAPTER
05 おすすめの進め方

3段階で進め、各段階の前に「測る数字」と「目安」を決めておきます。数字が目安を外れたら、次へ進む前に調整します。

STEP 1 **守備の一手と前後半（A1、D1）**

オフサイドトラップ宣言を設定で切り替えられる形で入れる。試合を10＋10ターンに分け、後半は先攻を入れ替える。AIにトラップの使い時を教える。

測る：オフサイド 1〜3回／試合（今0.80）、宣言の的中率 40〜60%、スルーパス成功率 30〜45%（今51%）、裏抜けからの得点 15〜30%（今15%）、得点 2.5〜4（今2.96）。

STEP 2 **同時に選ぶ場面（A2、B1、D2）**

「同時に選んでカットインで開く」画面を1つ作り、保持者の競り合いの読み札、必殺技（ロールごとに1つ、前後半に1回）、ステージのPK戦に使う。

測る：技の使用 1試合に両チームで2〜4回、技が絡んだ得点 全体の15〜30%、読み札の対決 1試合2〜3回（今の保持者の競り合い2.7回）、PK戦になる試合 20〜25%（今の引き分け率）。全能力+5のチームの勝率が今の44%（1000試合）から大きく上がらないこと（技の強さが能力に比例していないことの確認）。

STEP 3 **サッカーらしさと編成（C2、B4、必要ならB2）**

コーナーキック（ゴール近くのブロックから）を入れる。陣形を3つにし、ロールを制約つきで自由にする。ベンチ1人とハーフタイムの交代を検討する。

測る：コーナー 1試合0.5〜1.5本、セットプレーからの得点 全体の5〜15%、奪ってから2ターン以内の得点が87%から80%以下へ、陣形ごとの勝率の差が5ポイント以内（1000試合）。

目安の根拠

指標	今の値	目安	根拠
オフサイド／試合	0.80	1〜3	構想資料01の目安を引き継ぐ。多すぎると攻撃が雑に見え、少なすぎるとラインの読みがない。
宣言の的中率	—	40〜60%	常に当たれば毎ターン宣言、ほぼ外れれば誰も使わない。半分前後なら読みが効いている。
得点／試合	2.96	2.5〜4	構想資料01の目安を引き継ぐ。シュート基準値を−0.08にすると約0.3点下がるので、戻すのは容易 計測。
奪ってから2ターン以内の得点	87%	80%以下	組み立ての得点が少しは混ざる状態。シュート基準値−0.08で80%になった 計測。
逆転勝ち	14.5%	15〜25%	24ターンで18%、30ターンで27% 計測。前後半とハーフタイムの変更で、ターン数を増やさずに近づけたい。
能力+9のチームの勝率	44%	55〜65%	見立て ステージ5が「強化なしでは苦しい」と感じられる強さ。今は弱め。上げるなら技とAIの差で（数値の上乗せではなく）。

測り方。 npm run sim に本書で使った指標（得点の形、起点、逆転、能力差）を足し、各段階で同じ表を出します。差を見る比較は1000試合以上で行います。400試合では、同じ強さの2チームでも勝率の差が±8ポイントほどぶれます 計測。

CHAPTER

06 オーナーに決めてほしいこと

STEP 1 に入る前に1と2、STEP 2 に入る前に3〜5を決めてください。

#	決めること	選択肢	本書のおすすめ
1	**STEP 1 の範囲**	トラップ宣言だけ ／ 前後半も一緒に ／ どちらもまだ	両方。どちらも小さく、測る数字がはっきりしている。
2	**試合の長さ**	20ターン（10＋10） ／ 24ターン（12＋12）	20。得点と逆転を増やしたくなったら24を試す。
3	**運と能力の比重**	今のまま（全能力+9でも勝率44%） ／ 能力差をもっと効かせる ／ もっと読みで決まるようにする	読みで決まるほうへ。強化の手応えは技と編成の幅で出す。
4	**必殺技と★の関係**	★で技の種類だけ変える ／ ★で技の強さも変える	種類だけ。強さを変えると「引いた者勝ち」になる。
5	**引き分けの扱い**	今のまま（ステージは未クリア） ／ ステージだけPK戦 ／ 全試合PK戦	ステージだけPK戦。PK勝ちもクリア、ただし報酬は少し下げる。
6	**対人戦を目指すか**	対AIに集中 ／ 非同期の対人戦を視野に ／ 交互手番の別作品を検討	非同期を視野に。決めておくと、読み札とPKのAIへの作り込みを最小限にできる。
7	**「しない」とした案**	三すくみ、キーパーの駒、盤の拡大、毎ターンの疲労、フェイント	見送りでよいかの確認だけ。

計測の方法と限界

- **方法。**v0.6 のコミットの写しを別の場所に作り、ゲームのエンジンとAIをそのまま使ってAI同士を対戦させた。試合ごとに先攻と、強化した側の青・赤を入れ替えている。基準の試合は seed 1 と seed 2 で各400試合、設定の比較は各400試合、能力差の曲線と実際の編成は各1000試合（seed 3）。予備の実験を含めて合計約1万9千試合。
- **能力の強化。**DESIGN.md v0.7 §13.1 の「+n」（全能力+n）と同じ形を写しの中で再現した。リポジトリのコードは変えていない。
- **AIの限界。**AIは1手先しか見ない評価関数で、相手の伏せた手を読まない。時間（残りターン）や点差も考えない。だから「判断の質がほとんど効かない」「組み立ての得点が少ない」という結果は、人が遊んだ場合より強く出ている可能性がある。人の試遊で確かめる必要がある。
- **測れなかったもの。**新しい案（トラップ、札、技、PK、コーナー）はまだ実装がないので、効果はすべて 見立て 。シュート成功率を下げた実験はキーパーの近似にすぎない。テンポ（人が考える時間）、分かりやすさ、楽しさは測れない。
- **得点の分類。**「裏抜け」はスルーパスを受けた選手が1〜2ターン以内に決めた得点。「遠距離」はゴールまで4.5マス以上のシュート。「起点」は得点したチームがボールを得たきっかけ。

結論。いまの BRAIBO は「奪ってすぐ撃つ」攻防としてはまとまっています。足りないのは、守備から仕掛ける一手と、キャラクターの違いが手として表れる場面です。トラップ宣言と前後半から始め、同時に選ぶ画面を作って必殺技、読み札、PK戦へ広げるのが、最も小さく確かな順番です。